

XMAC02

Métodos Matemáticos para Análise de Dados

Aula 13 – Distribuição Exponencial

Distribuição Exponencial

2

- Um caixa eletrônico recebe, em média, 3,6 clientes a cada 10 minutos
 - ▣ Na aula de Poisson, aprendemos a calcular a probabilidade de que determinado número de clientes procure o caixa em um intervalo de tempo
 - ▣ Agora, queremos responder a uma pergunta diferente:
 - Qual é a probabilidade de que o próximo cliente chegue em menos de 5 minutos?

Distribuição Exponencial

3

- Podemos estudar um mesmo fenômeno de duas maneiras:

Distribuição	Variável aleatória
Poisson	Número de clientes que chegam em um intervalo de tempo
Exponencial	Tempo de espera até a chegada do próximo cliente

- A primeira é discreta, a segunda é contínua.

Distribuição Exponencial

Propriedades

4

- ❑ É uma distribuição contínua
- ❑ A variável aleatória representa um tempo de espera, assumindo valores maiores ou iguais a zero
- ❑ É caracterizada por um parâmetro $\lambda > 0$, que representa a taxa média de ocorrência dos eventos
- ❑ Sua função densidade de probabilidade é decrescente

Distribuição Exponencial

5

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$$

- ❑ e : constante equivalente a 2,71828
- ❑ λ : taxa média de ocorrência dos eventos por unidade de tempo
- ❑ x : tempo de espera até o próximo evento
- ❑ $f(x)$: densidade de probabilidade no ponto x

Distribuição Exponencial

6

- Média, variância e desvio-padrão

$$\mu = \frac{1}{\lambda}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

Distribuição Exponencial

7

- Por se tratar de uma distribuição contínua, a exponencial não fornece diretamente a probabilidade de um valor específico
- ▣ As probabilidades são calculadas por meio de áreas sob a curva, assim como a normal

Distribuição Exponencial

8

Probabilidade acumulada

A probabilidade de que o tempo de espera seja inferior ou igual a um determinado valor x é:

$$P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Probabilidade de exceder um determinado tempo

$$P(X > x) = e^{-\lambda x}$$

Probabilidade de um intervalo

$$P(a < X < b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$$

Distribuição Exponencial

Exemplo

9

- Um caixa eletrônico recebe, em média, 3,6 clientes a cada 10 minutos. Considere que as chegadas seguem um processo de Poisson homogêneo. Qual é a probabilidade de que o próximo cliente chegue em menos de 5 minutos?

Resolução

Inicialmente, calculamos a taxa média de chegada por minuto:

$$\lambda = \frac{3,6}{10} = 0,36$$

Aplicando a fórmula:

$$P(X < 5) = 1 - e^{-0,36(5)}$$

$$P(X < 5) = 1 - e^{-1,8}$$

$$P(X < 5) \approx 0,8347$$

Distribuição Exponencial

Exemplo

10

□ Média, variância e desvio-padrão

$$\mu = \frac{1}{0,36} \approx 2,78 \text{ minutos}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{0,36^2} \approx 7,72 \text{ minutos}^2$$

$$\sigma \approx 2,78 \text{ minutos}$$

Portanto, o tempo médio de espera até a chegada do próximo cliente é de aproximadamente 2 minutos e 47 segundos.

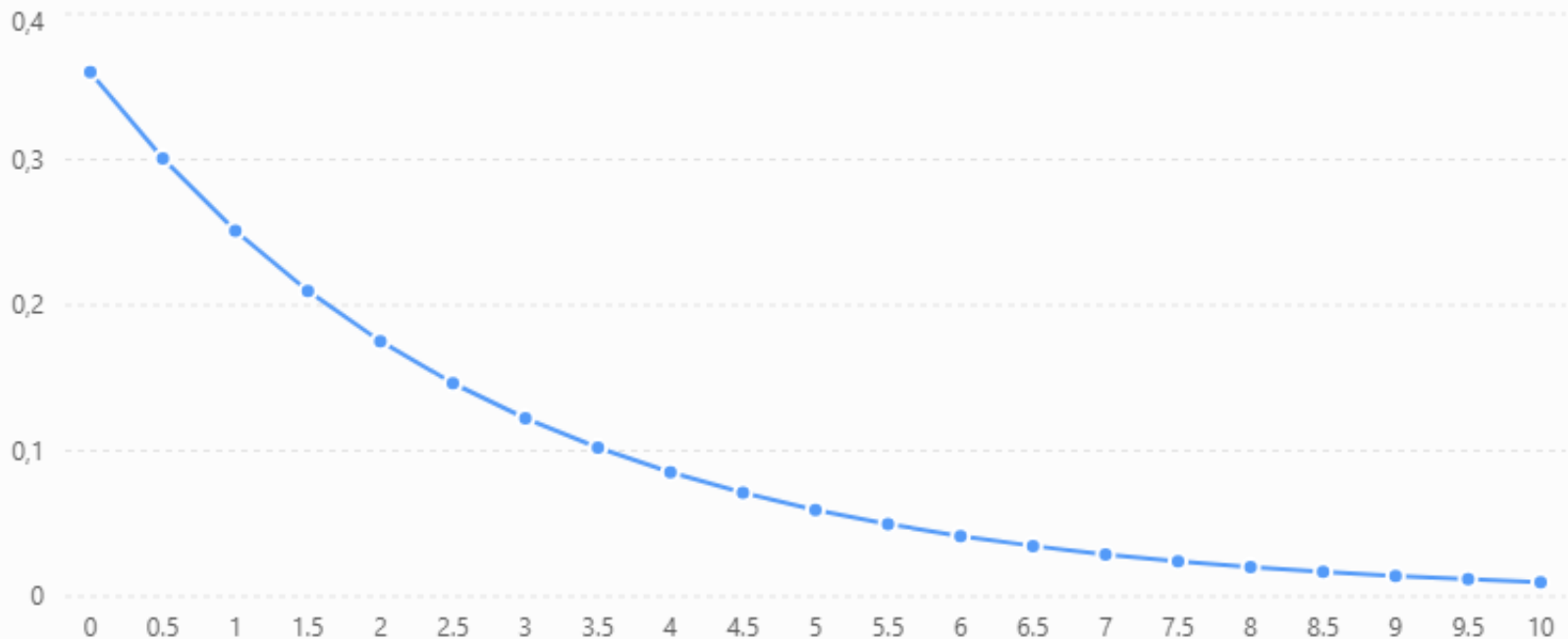
Distribuição Exponencial

Visualização da Distribuição

11

Densidade da Distribuição Exponencial

Taxa média de chegada de 0,36 cliente por minuto.



Curva de densidade para $\lambda = 0,36$. A área sob a curva entre 0 e 5 minutos corresponde à probabilidade calculada no exemplo anterior.